

RECUERDO ANATÓMICO

ESTRUCTURA ÓSEA

Existen tres grupos de huesos en la mano (Fig. 1):

- **Huesos del carpo:** se disponen en dos filas, una proximal y otra distal:
 - Fila proximal: de lateral a medial, formada por el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme.
 - Fila distal: de lateral a medial, formada por el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso.
- **Metacarpianos:** el primer metacarpiano se relaciona con el pulgar. Los metacarpianos II a V lo hacen con el índice, el dedo medio, el anular y el meñique respectivamente. Cada metacarpiano está formado por una base, una diáfisis (cuerpo) y una cabeza situada distalmente.
- **Falanges:** el pulgar tiene dos falanges, proximal y distal. El resto de los dedos tiene tres falanges: proximal, media y distal.

Los huesos del carpo y los metacarpianos de los dedos índice, medio, anular y meñique tienden a actuar como una unidad. El metacarpiano del pulgar funciona de forma independiente y tiene más flexibilidad en la articulación carpometacarpiana para conseguir la oposición del pulgar.

ARTICULACIONES

- **Articulación de la muñeca (radiocarpiana):** es una articulación sinovial formada por el extremo distal del radio, el disco articular situado en el extremo distal del cúbito y los huesos escafoides, semilunar y piramidal. La cápsula de la articulación de la muñeca está reforzada por los ligamentos radiocarpiano palmar, cubitocarpiano palmar y radiocarpiano dorsal. A nivel de la apófisis estiloides del radio se dispone el ligamento colateral radial del carpo y a nivel de la apófisis estiloides del cúbito el ligamento colateral cubital del carpo.
- **Articulaciones del carpo:** las articulaciones sinoviales entre los diferentes huesos del carpo comparten una cavidad articular común. La cápsula de cada una de ellas está reforzada por diferentes ligamentos.
- **Articulaciones carpometacarpianas:** entre el primer metacarpiano y el trapecio se establece la articulación trapeciometacarpiana, que es una

articulación en silla de montar que permite una gran movilidad al pulgar. Las articulaciones carpometacarpianas entre el II a V metacarpiano y los huesos del carpo presentan menos movilidad.

- **Articulaciones metacarpofalángicas:** se establecen entre las cabezas distales de los metacarpianos y las falanges proximales de los dedos. La cápsula de estas articulaciones se encuentra reforzada por el ligamento palmar y por los ligamentos colaterales medial y lateral, que conectan los ligamentos palmares de las articulaciones metacarpofalángicas entre sí. Hay tres ligamentos metacarpianos transversos profundos.
- **Articulaciones interfalángicas:** son de tipo bisagra. Se encuentran reforzadas por los ligamentos colaterales medial y lateral, y por los ligamentos palmares.

EL TÚNEL DEL CARPO

Se localiza en la porción anterior de la muñeca y está formado por un arco profundo constituido por los huesos del carpo y el retináculo flexor (ligamen-

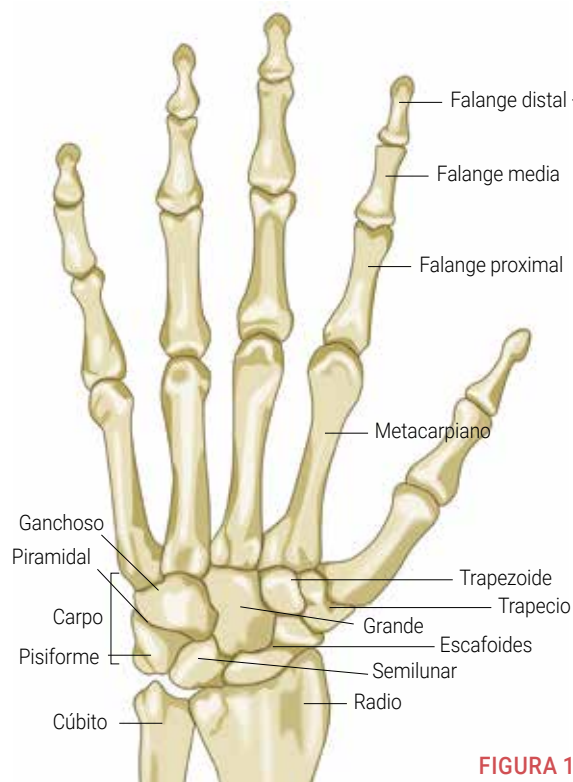


FIGURA 1.
Huesos de la mano.

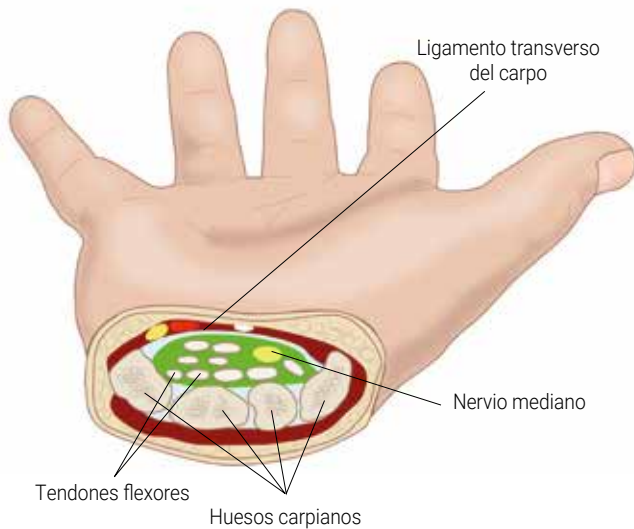
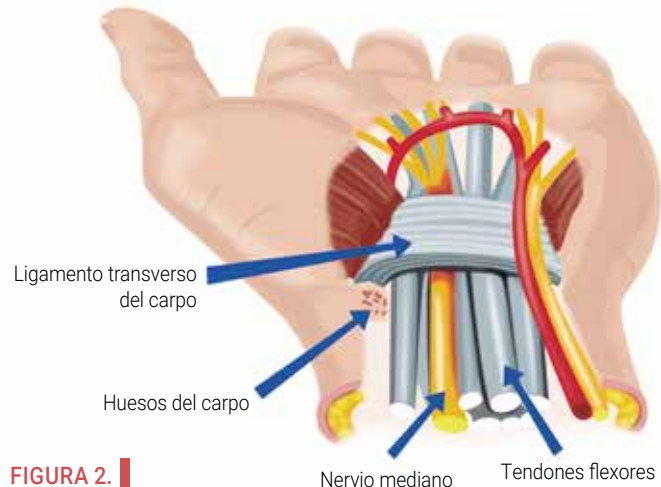


FIGURA 2.
Túnel carpiano.



to transverso o ligamento anular del carpo). Por el túnel del carpo pasan los cuatro tendones del flexor profundo de los dedos, los cuatro tendones del flexor superficial de los dedos, el tendón del flexor largo del primer dedo y el nervio mediano. Los tendones en el túnel del carpo se encuentran cubiertos por vainas sinoviales que facilitan su libre movimiento en el túnel. El nervio mediano se sitúa anterior a los tendones en el túnel del carpo (Fig. 2).

COMPARTIMENTOS DE LOS TENDONES EXTENSORES

Los tendones extensores se dirigen a la mano por las superficies medial, lateral y posterior de la muñeca en seis compartimentos delimitados por un retináculo extensor y recubiertos por vainas sinovia-

les. De radial a cubital se disponen de la siguiente manera (Fig.3):

- **Primer compartimento extensor:** aloja los tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar.
- **Segundo compartimento:** contiene los tendones del extensor radial largo y corto del carpo. El segundo compartimento está separado del tercero por el tubérculo de Lister (tubérculo radial).
- **Tercer compartimento:** en el lado cubital del tubérculo de Lister se dispone el tendón del extensor largo del pulgar.
- **Cuarto compartimento:** incluye los tendones del extensor común de los dedos y el extensor propio del dedo índice.
- **Quinto compartimento:** ocupado por el tendón del extensor propio del 5º dedo.

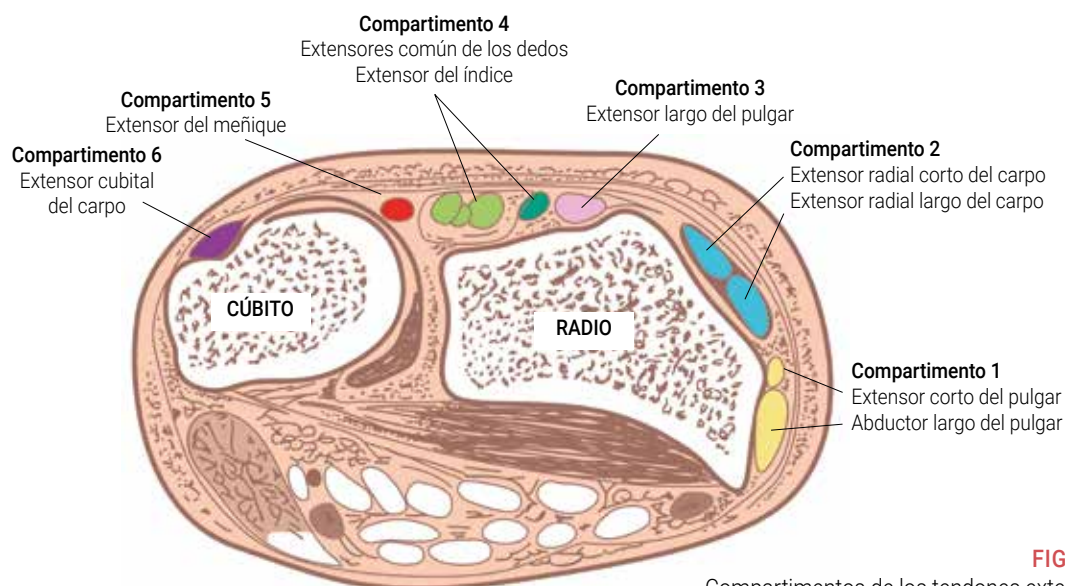


FIGURA 3.
Compartimentos de los tendones extensores.

EXPLORACIÓN FÍSICA MUÑECA-MANO DOLOROSA

J. FIGUEROA, A.M. ANTELO, M. CONDE

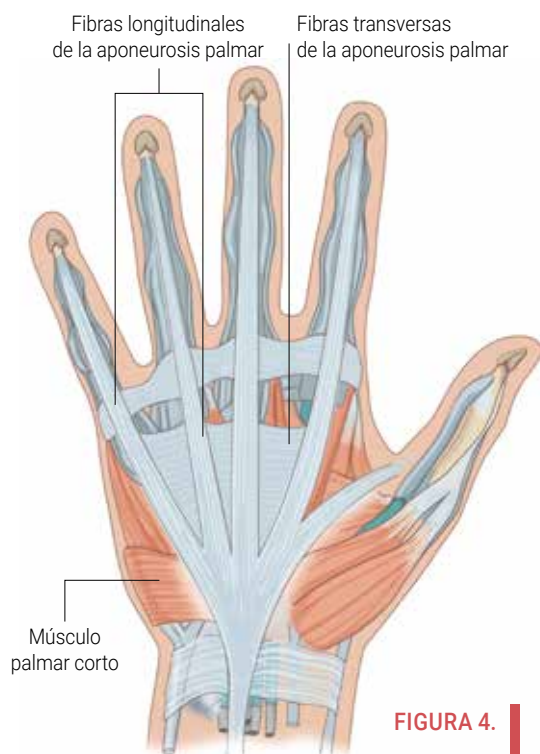


FIGURA 4.

- **Sexto compartimento:** contiene el tendón del extensor cubital del carpo.

APONEUROSIS PALMAR

Es una condensación triangular de la fascia profunda que cubre la palma de la mano y reviste los músculos de la palma. Está dividida en las porciones central, lateral y medial (Fig. 4).

VAINAS SINOVIALES

Las vainas sinoviales ventrales se disponen en los tendones flexores tanto a nivel del carpo como a nivel de los dedos (Fig. 5):

- **Vainas digitocarpianas:** la vaina digitocarpiana interna envuelve a los tendones flexores de los dedos a nivel del túnel carpiano, pasando por detrás de los flexores profundos y envolviendo a los flexores superficiales de los dedos 4º y 5º en un fondo de saco pretendinoso. La vaina digitocarpiana externa envuelve al flexor largo del pulgar.

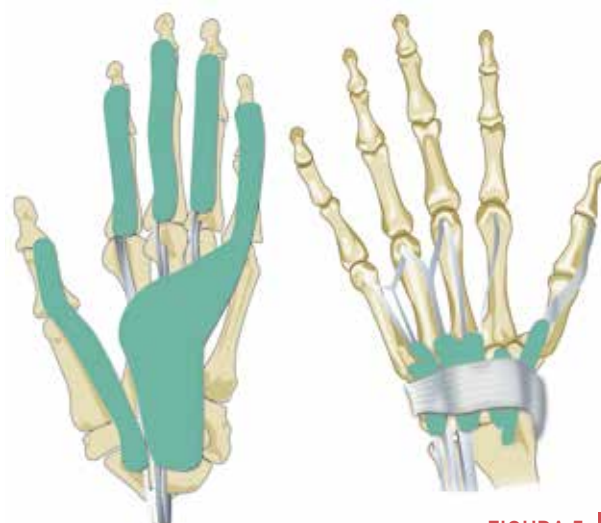


FIGURA 5.

Vainas sinoviales flexoras y extensoras.

- **Vainas digitales:** solamente rodean al 2º, 3º y 4º dedos.

Las vainas sinoviales dorsales se disponen asociadas a los tendones extensores y se localizan solo a nivel de la muñeca.

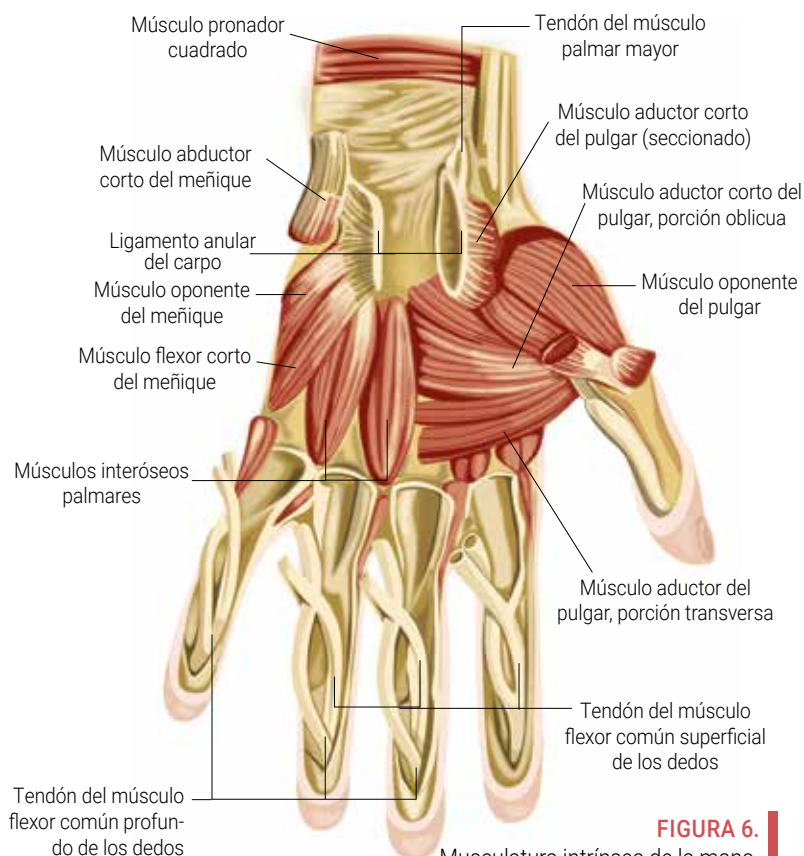


FIGURA 6.

Musculatura intrínseca de la mano.

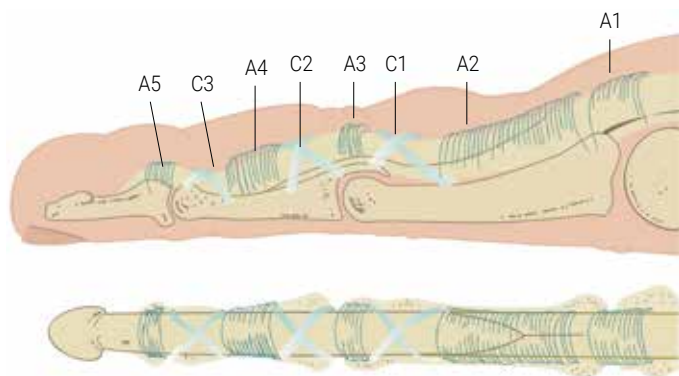


FIGURA 7.

Sistema de poleas de los tendones flexores.

MÚSCULOS INTRÍNSECOS DE LA MANO (FIG. 6)

- Palmar corto.
- Interóseos dorsales.
- Interóseos palmares.
- Aductor del pulgar.
- Lumbricales.

Músculos de la eminencia tenar

- Oponente del pulgar.
- Abductor del pulgar.
- Flexor corto del pulgar.

Músculos de la eminencia hipotenar

- Oponente del meñique.
- Abductor del meñique.
- Flexor corto del meñique.

SISTEMA DE POLEAS DE LOS TENDONES FLEXORES

Los tendones de los músculos flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos cruzan la palma y entran en las vainas fibrosas situadas en la cara palmar de los dedos. Se han descrito cinco poleas anulares (A1-A5) y tres cruciformes (C1-C3). Las poleas A1, A3 y A5 se originan en las placas palmares de las articulaciones metacarpofalángica, interfalángica proximal e interfalángica distal, respectivamente. Las poleas A2 y A4 se originan en las falanges proximal y media,

respectivamente. Las poleas anulares mantienen a los tendones en estrecha relación con la superficie ósea, mientras que las poleas cruciformes facilitan la flexión de los dedos por su gran flexibilidad (Fig. 7).

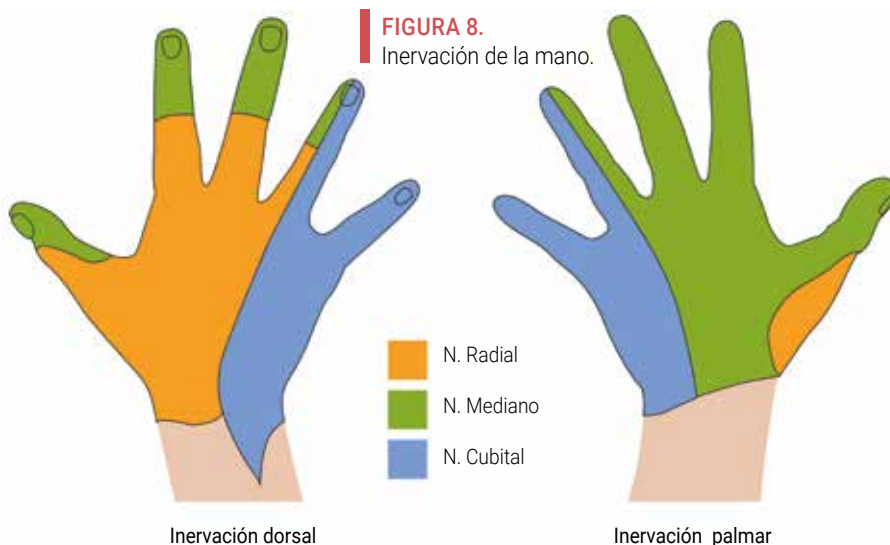
VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN DE LA MANO

La irrigación de la mano depende de las arterias radial y cubital que forman en la palma dos arcos vasculares interconectados: superficial y profundo. La arteria radial colabora sobre todo en la vascularización del pulgar y zona lateral del dedo índice. El resto de los dedos y la zona medial del índice están vascularizados por la arteria cubital. La mano contiene plexos interconectados de venas superficiales y profundas que suelen seguir el trayecto de las arterias.

La mano está inervada por los nervios cubital, mediano y radial. El nervio cubital inerva la musculatura intrínseca de la mano excepto los músculos de la eminencia tenar y los dos lumbricales laterales, y lleva la inervación sensitiva de la superficie palmar y dorsal del meñique y mitad medial del dedo anular. El nervio mediano inerva los tres músculos de la eminencia tenar y los dos lumbricales laterales y lleva la inervación sensitiva de la cara palmar del pulgar, índice medio y mitad lateral del anular. El nervio radial lleva la sensibilidad de la zona dorsolateral de la palma de la mano y la cara dorsal de los tres dedos laterales y la mitad del índice (Fig. 8).

FIGURA 8.

Inervación de la mano.



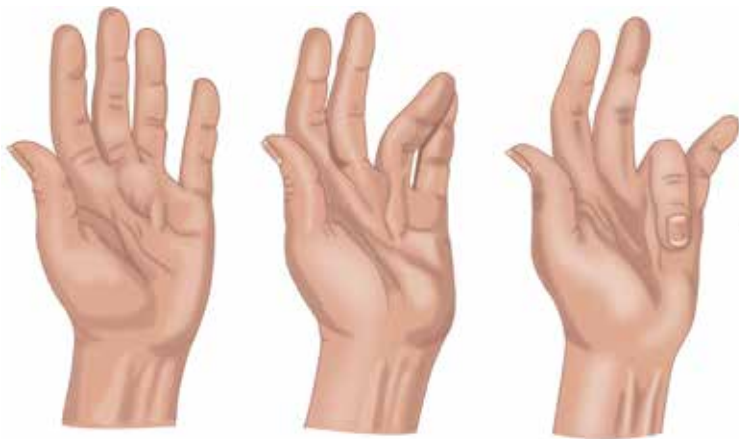


FIGURA 9.
Enfermedad de Dupuytren.

INSPECCIÓN

Desde el momento en que el sujeto entra por la puerta de la consulta ya podemos hacernos una idea de si existe alguna afectación de la muñeca y de la mano. Nos fijaremos en qué postura presenta en reposo (una ligera flexión) y si la mueve e integra en sus movimientos y acciones.

Aunque por comodidad y rapidez podríamos pensar en inspeccionar la muñeca y la mano con el paciente vestido, la forma correcta de hacerlo es descubriendo la extremidad superior al completo ya que muchas patologías reflejan su dolor a esta zona más distal. Además, los gestos empleados para desvestirse nos permiten evaluar los movimientos suaves, naturales y digitales sincrónicos que aparecen en condiciones normales.

Después de observarlas en movimiento lo haremos en reposo. Lo habitual es encontrar las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas en una leve flexión y todos los dedos siguiendo una misma dirección.

La inspección de la palma de la mano nos permitirá objetivar un engrosamiento nodular cutáneo con retracción más o menos intensa de uno o más dedos sugestivo de enfermedad de Dupuytren (Fig. 9).

También es importante identificar la existencia de atrofas localizadas, es muy típica la atrofia muscular de la eminencia tenar en las lesiones del nervio mediano, la atrofia de la musculatura de la eminencia hipotenar en las

lesiones del nervio cubital y la atrofia del primer interóseo dorsal en la radiculopatía C7 o en la neuropatía cubital severa.

En ocasiones podemos observar deformidades como la ráfaga cubital, que tiene lugar en las articulaciones metacarpofalángicas y que es típica de la mano reumática.

También buscaremos tumefacciones. Por norma general se puede decir que las tumefacciones localizadas, cuya causa es una artritis de muñeca, suelen seguir un trayecto paralelo a la muñeca, mientras que las que son debidas a una tenosinovitis suelen seguir un recorrido longitudinal.

A simple vista hay una serie de alteraciones de las articulaciones interfalángicas que podemos identificar (Fig. 10):

- La deformidad en cuello de cisne, que se caracteriza por una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal (IFP) y flexión de la articulación interfalángica distal (IFD). En los pacientes con artritis reumatoide puede provocar importantes limitaciones funcionales.
- La deformidad de Boutonnière o también conocida como deformidad en ojal, afecta al sistema tendinoso del dedo. En estos pacientes la articulación interfalángica proximal flexiona el dedo hacia abajo (hacia la palma) y la articulación interfalángica distal se hiperextiende (se aleja de la palma). El origen suele ser una artritis reumatoide, pero también puede producirse por lesiones (cortes profundos, luxaciones, fracturas) o artrosis.
- El dedo en martillo es una lesión del tendón extensor en la articulación de la falange distal. El resultado es la incapacidad para extender la punta



FIGURA 10.

Dedo en Boutonniere o en ojal/dedo en martillo/dedo en cuello de cisne.

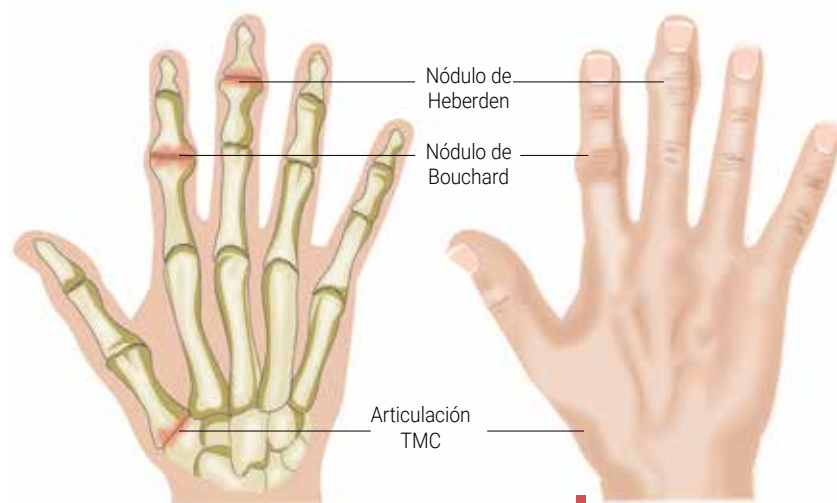


FIGURA 11.
Nódulos de Bouchard y Heberden.



FIGURA 12.
Tabaquera anatómica.

del dedo. Generalmente va acompañado de dolor y de la aparición de un hematoma en la parte posterior de la articulación interfalángica distal.

- Los nódulos de Heberden son formaciones nodulares situadas en las articulaciones interfalángicas distales y son típicas de la mano artrósica.
- Los nódulos de Bouchard se sitúan en las interfalángicas proximales y son típicas de la mano artrósica (Fig. 11).
- Los tofos gotosos se pueden ver en diferentes localizaciones, pero siempre en la cara dorsal y lateral de la mano y de los dedos.

PALPACIÓN

La palpación de la muñeca debe iniciarse con la mano en pronación y ha de permitir la localización de puntos dolorosos en diferentes estructuras anatómicas.

Se palpará el fondo de la tabaquera anatómica limitada por el abductor largo y extensor corto del pulgar (primer compartimento) y el extensor largo del pulgar (tercer compartimento). En dicho fondo se

localiza el escafoides que será doloroso en fracturas, pseudoartrosis e inestabilidades escafolunares (Fig. 12).

A nivel de las articulaciones metacarpofalángicas se palpará si hay sinovitis localizada, si hay dolor y crepitación en la cara dorsal de la mano en caso de sinovitis de los extensores, y en la cara palmar de la mano y dedos en el caso de sinovitis de los flexores.

La palpación de la articulación trapecio-metacarpiana tanto dorsal como palmar es dolorosa en caso de rizartrrosis.

A nivel de la metacarpofalángica del pulgar se valorará la estabilidad al forzar el valgo de dicha articulación. No es infrecuente la rotura del ligamento colateral cubital "pulgar del esquiador".

A nivel de las interfalángicas proximales también se valorará la estabilidad de los ligamentos colaterales, sobre todo la integridad de la placa volar de la cápsula articular, lesión muy frecuente en algunos deportes al recibir un pelotazo en el eje

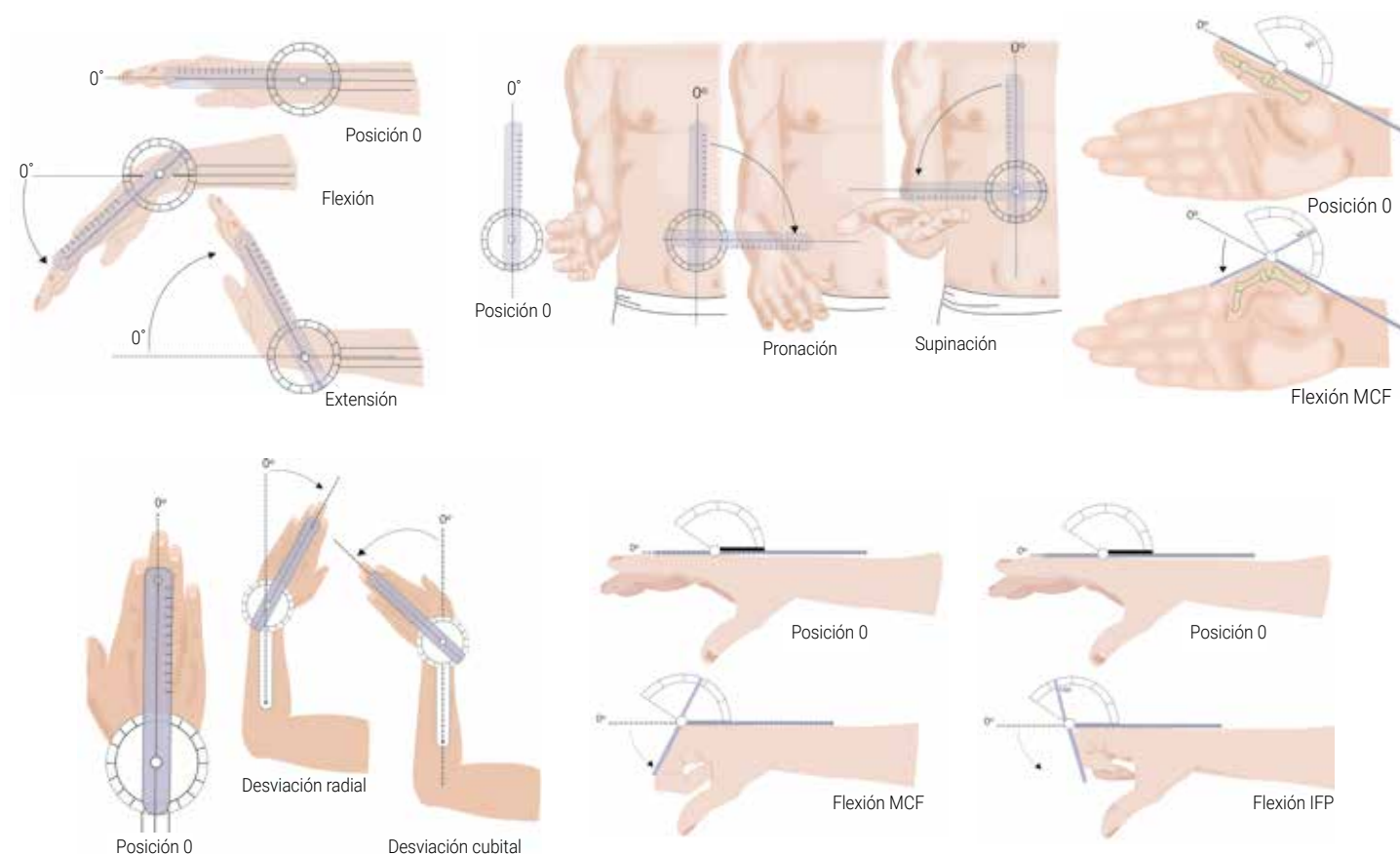
del dedo que provoca una hiperextensión. Hay un dolor exquisito a la palpación que se exagera con la extensión pasiva del dedo.

La palpación dolorosa del pisiforme sugiere tendinitis del cubital anterior y se agrava con la flexión y desviación cubital de la mano contra resistencia (Fig. 13).

La palpación dolorosa de la estiloides radial sugiere tenosinovitis de De Quervain y puede acompañarse de inflamación local y engrosamiento sinovial a nivel del primer compartimento.



FIGURA 13.
Palpación del pisiforme.

**FIGURA 14.**

Goniometría de la muñeca-mano.

MOVILIDAD

Valoraremos la movilidad de la muñeca y de la mano tanto de forma activa como pasiva, comparándolas siempre con la contralateral.

En las pruebas activas es el paciente el que usa sus músculos para completar los arcos de movilidad, mientras que en las pruebas pasivas es el explorador el que mueve la extremidad del sujeto hasta el límite. Si el paciente es capaz de completar todo el recorrido articular de forma activa y sin dolor, no será necesario realizar una exploración pasiva de dicha articulación.

Los valores normales son los siguientes (Fig. 14):

- Flexión de muñeca: 80°.
- Extensión de muñeca: 70°.
- Desviación cubital: 30°.
- Desviación radial: 20°.
- Supinación: 90°.
- Pronación: 90°.
- Flexión y extensión de los dedos: a grosso modo se exploran pidiéndole al paciente que cierre el

puño. En condiciones normales todos los dedos contactan con la palma de la mano a la altura del pliegue palmar distal. La extensión normal supone el poder elevar los dedos, con la palma apoyada en la mesa, hasta el nivel dorsal de la muñeca o incluso un poco por encima de la misma.

- La abducción y aducción de los dedos se mide desde la línea media que cruza por el tercer dedo. Se le pide al sujeto que separe y junte los dedos. Si no existe ninguna patología la abducción será de 20° y la aducción se aprecia al ver todos los dedos pegados.
- Extensión del pulgar: al separarlo del índice lo normal es que se forme un ángulo de 50°.
- Flexión del pulgar: si no existe ninguna rigidez conseguirá llegar a tocar la base del 5° dedo.
- Abducción del pulgar: consiste en la extensión del mismo alejándolo de la palma de la mano. Lo normal es que entre el pulgar y el índice veamos un ángulo de 70°. La aducción es el movimiento opuesto pegándolo a la palma.



FIGURA 15.
Test de Finkelstein y
Muckard para la tenosinovitis de De Quervain.

- Oposición del pulgar: en condiciones normales todos debemos ser capaces de tocar con la punta del pulgar la punta del resto de los dedos.

MANIOBRAS ESPECÍFICAS

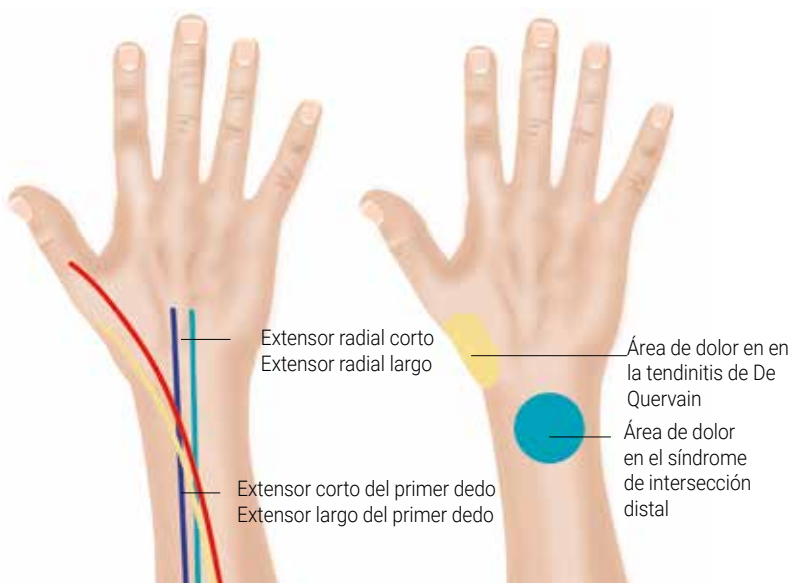
TENDONES

Tendones extensores

- Maniobra de Finkelstein: se hace una desviación cubital de la articulación de la muñeca, con el pulgar alojado dentro de los dedos que están flexionados. Si aparece dolor en la apófisis estiloides del radio es indicativo de tenosinovitis de De Quervain (abductor largo y extensor corto del pulgar) (Fig. 15).
- Maniobra de Muckard: se hace una desviación

FIGURA 16.

Área de dolor en la tendinitis de De Quervain vs síndrome de intersección.



cubital de la articulación de la muñeca, los dedos en extensión y el pulgar en aducción. Si aparece dolor en la apófisis estiloides del radio es indicativo de tenosinovitis de De Quervain.

- Test del síndrome de intersección de la muñeca: se trata de un síndrome por sobreuso caracterizado por dolor e inflamación en el punto del cruce del abductor largo y el extensor corto del pulgar y el primer y segundo radial (Fig. 16). Para realizar el test del crujido del tendón para el signo de intersección, se palpa el punto de intersección de los tendones inflamados y se le pide al paciente que mueva su pulgar y que flexione y extienda la muñeca. La prueba es positiva si se percibe crujido o crepitación.
- Test del extensor largo del pulgar: con la mano plana en la mesa, pedimos al paciente que realice una extensión y aducción del pulgar, si no es posible indica rotura del tendón.
- Test del extensor propio del dedo índice: por el cuarto compartimento discurren el tendón del extensor propio del dedo índice y el tendón extensor común de los dedos. Después que hayan palpado los tendones del músculo extensor común de los dedos se le pide al paciente que haga flexo-extensión del dedo índice. Si aparece dolor, inflamación o crepitación sugiere tendinitis extensora.
- Test de funcionalidad del meñique: se le pide al paciente que haga "cuernos", la imposibilidad de extender el meñique indica rotura del tendón (Fig. 17).
- Test de luxación recidivante del tendón cubital posterior: el paciente realiza supinación contra resistencia y se objetiva el desplazamiento del tendón hacia la cara palmar de la muñeca (Fig. 18).



FIGURA 17.
Test de funcionalidad del meñique.

**FIGURA 18.**

Test de luxación recidivante del tendón cubital posterior.

**FIGURA 19.**

Test del cubital anterior.

- Test de Watson-Jones: se toma la mano del paciente y con el pulgar se presiona el tubérculo del escafoides, mientras con la otra mano se moviliza la mano de cubital a radial. Si existe inestabilidad al realizar la desviación radial y teniendo en cuenta que la presión con el pulgar evita la flexión del escafoides, la fuerza se transmite al polo proximal que tenderá a levantarse produciendo dolor y un chasquido audible en la zona del dorso radial de la muñeca (Fig. 22).

EXPLORACIÓN DE LOS NERVIOS DE MUÑECA-MANO

Se debe valorar la alteración sensitiva en el territorio inervado por el mediano y cubital y radial.

Tendones flexores

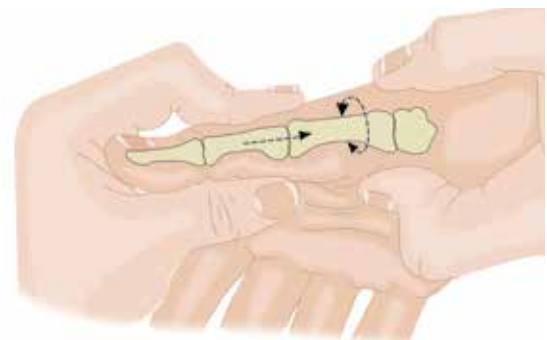
- Test del tendón cubital anterior (flexor cubital de carpo): el paciente realiza una flexión y desviación cubital de la muñeca contra resistencia, si aparece dolor sugiere tendinitis del cubital anterior (Fig. 19).
- Test del flexor profundo de los dedos: se le pide al paciente que flexione solo la falange distal del dedo que queramos explorar. La exploración debe realizarse siempre en cada dedo por separado. Si no se puede flexionar indica lesión del tendón flexor profundo de los dedos. Si aparece dolor indica tenosinovitis del flexor profundo de los dedos.
- Test del flexor superficial de los dedos: se le pide al paciente que flexione la interfalángica proximal del dedo que queramos explorar. Si no se puede flexionar la interfalángica proximal indica lesión del tendón flexor superficial de los dedos (Fig. 20).
- Signo del dedo en gatillo o en resorte: los pacientes a menudo presentan un nódulo palpable en el área engrosada de la polea A1 que puede ser doloroso a la palpación; para inducir el efecto resorte es necesario pedir al paciente que cierre con fuerza la mano en puño, y que a continuación extienda los dedos por completo. Al flexionar los dedos se percibe un chasquido.

Nervio mediano

- Signo de Tinel: con la muñeca en flexión dorsal se golpea con un martillo el nervio mediano a nivel de la muñeca. Si aparecen parestesias (hormigueos en el trayecto del nervio mediano (1º, 2º, 3º y parte del 4º dedo) es indicativo de compresión del nervio mediano a nivel del túnel carpiano.

**FIGURA 20.**

Test de integridad del flexor profundo y superficial de los dedos.

**FIGURA 21.**

Test de Grind.

OSTEOARTICULARES

- Prueba de cizallamiento o Grind test: al tiempo que se comprime axialmente el pulgar, se efectúa una rotación del primer metacarpiano. Si hay rizartrosis, el test provoca dolor y crepitación (Fig. 21).



FIGURA 22.
Test de Watson-Jones.



FIGURA 23.
Signo de Tinel, Phalen y Phalen invertido para el nervio mediano.



FIGURA 24.
Prueba rápida para el n. mediano.



FIGURA 25.
Prueba de Ochsner.

- Signo de Phalen: se mantienen las manos en flexión palmar entre uno y dos minutos. Si aparecen parestesias (hormigueos en el trayecto del nervio mediano (1º, 2º, 3º y parte del 4º dedo) es indicativo de compresión del nervio mediano a nivel del túnel carpiano (Fig. 23).
- Signo de Phalen invertido: se mantienen las manos en flexión dorsal entre uno y dos minutos. Si aparecen parestesias (hormigueos en el trayecto del nervio mediano (1º, 2º, 3º y parte del 4º dedo) es indicativo de compresión del nervio mediano a nivel del túnel carpiano.
- Prueba rápida del funcionamiento del nervio mediano (sirve para valorar algún grado de paresia del nervio mediano); se le pide al paciente que toque con la yema del dedo pulgar la yema del dedo índice (oposición). La imposibilidad para acercar el pulgar al meñique indica algún grado de afectación motora del mediano (Fig. 24).
- Prueba de Ochsner: indica afectación motora del nervio mediano. Se le pide al paciente que junte las manos como si estuviese rezando. Si existe parálisis del nervio mediano los dedos 2 y 3 no se pueden flexionar (Fig. 25).

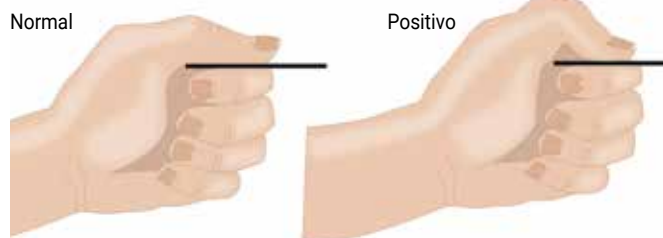


FIGURA 26.
Signo de Froment.

Nervio cubital

- Compresión del nervio por fuera del pisiforme durante 1 minuto: si aparecen disestesias en el 4º y 5º dedo es sugestivo de síndrome del canal de Guyon.
- Prueba rápida del funcionamiento del nervio cubital (sirve para valorar algún grado de afectación motora del nervio cubital): se le pide al paciente que cierre el puño, la imposibilidad para flexionar el 4º y 5º dedo indica algún grado de afectación motora del nervio cubital.
- Signo de Froment: consiste en mantener una hoja de papel entre el pulgar y la cara radial del 2º dedo. El músculo que efectúa esta acción habitualmente es el aductor del pulgar (inervado por

**FIGURA 27.**

Prueba rápida del funcionamiento del nervio cubital.

el cubital), cuando existe debilidad o imposibilidad motora del aductor del pulgar se realiza una flexión de la interfalángica del pulgar que está inervado por el mediano (Fig. 26).

- Prueba rápida del funcionamiento del nervio cubital (sirve para valorar algún grado de afectación motora del nervio cubital): se pide al paciente que cierre el puño, la imposibilidad para flexionar el 4º y 5º dedo indica algún grado de paresia del nervio cubital (Fig. 27).

Nervio radial

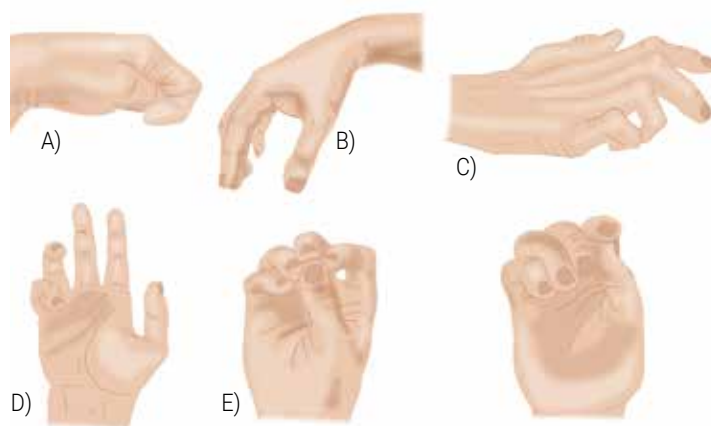
- Prueba rápida del funcionamiento del nervio radial (sirve para valorar algún grado de afectación motora del nervio radial): se le pide al paciente que efectúe una extensión de la mano con la articulación del codo flexionada a 90°. Si existe afectación motora, no es posible extender la mano (mano caída o mano péndula). En un segundo momento se le pide que realice una abducción del pulgar, si es incapaz indica afectación motora del nervio cubital que inerva el músculo abductor largo del pulgar (Fig. 28).

La mano neurológica (Fig. 29)

- Mano espástica: típica en pacientes con espasticidad de miembro superior (ictus, parálisis cerebral infantil, etc.), se caracteriza por tendencia a la flexión de muñeca, dedos y pulgar alojado.
- Mano péndula: la lesión del nervio radial provoca la llamada "mano péndula" o "mano caída" ca-

**FIGURA 28.**

Prueba rápida del funcionamiento del nervio radial.

**FIGURA 29.**

Mano neurológica. A) mano espástica; B) mano péndula; C) mano en garra; D) mano del predicador; E) mano de simio.

racterizada por la impotencia funcional para la extensión de la muñeca y de los dedos.

- Mano en garra: por lesión del nervio cubital y caracterizada por hiperextensión de metacarpofalángicas y flexión de interfalángicas
- Mano de predicador: por lesión del nervio mediano y caracterizada por la persistencia en extensión de los dedos 1º a 3º al intentar cerrar el puño, por la parálisis de los flexores de los dedos 1º al 2º y parcial del 3º.
- Mano de simio: se caracteriza por la parálisis y atrofia de los músculos de la eminencia tenar. El músculo que se encuentra principalmente afectado es el oponente del pulgar, el cual pierde su movimiento característico de oposición y da como resultado un aspecto similar al de una mano de simio.

BIBLIOGRAFÍA

- Hoppenfeld S. Exploración física de la columna vertebral y las extremidades. Mexico. El Manual Moderno. 2000.
- Olimpio Souza M. Anatomía Funcional Palpatória. Editorial Amolca. 2012
- Kapandji AI. Fisiología articular. Muñeca-mano. Tomo 1. Editorial Panamericana. 2012.
- Drake R, Vogl A, Mitchell A. Anatomía Básica de Gray. Editorial Elsevier. 2013.

- Norkin CC, White DJ. Measurement of Joint Motion. 4ª ed. Philadelphia. Davis Company, 2009.
- Buckup K. Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones – signos – síntomas. 3ª ed. Barcelona: Masson, 2007.
- Granero Xiberta. Exploración física de la extremidad superior. Editorial Integración & Métodos. 2004.